

1、 $\sin\left(\frac{z}{1+z}\right)$ 的Laurent级数展开

2、 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$

3、 D 是单位圆 $D(0,1)$ 在映射 $\omega = e^z$ 下的像，证明 D 的面积为 $\pi \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!n!}$

4、 $\int_{|z=2|} \frac{\sin z}{z^2+1} dz$

5、 f 是定义在单位圆盘上的解析函数， $\operatorname{Re} f(z) > 0$ ， $f(0) = 1$ ，证： $|f(z) - 1| \leq |zf(z) + z|$

6、 f 是 $\overline{D(0,1)}$ 上的亚纯函数，在 $\partial D(0,1)$ 上 $|f(z)| \equiv 1$ ，证明 $f(z)$ 是一个有理函数